Geometria (Fisica) a.a. 2025/2026, Proff. O'Grady e Molcho

Risoluzione esame scritto - 12 Febbraio 2026

Nome e Cognome: _____

Numero di Matricola: _____

Esercizio	Punti totali	Punteggio
1	4+4	
2	3+6	
3	4+4	
4	6	
5	4+4	
Totale	39	

Occorre motivare le risposte. Una soluzione corretta priva di motivazione riceverà 0 *punti.*
Verrà corretto solo quello che sarà scritto su queste pagine.

Voto/30:

Esercizio 1. Siano $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{Q}^4$ i vettori dati da

$$v_1 = (3, 1, 0, 2), \quad v_2 = (2, 1, 1, 3), \quad v_3 = (3, 0, -1, 1), \quad v_4 = (1, 2, 1, 1).$$

(a) Dimostrate che $V := \mathrm{Span}(v_1, v_2, v_3, v_4)$ ha dimensione 3.

(b) Date una funzione lineare $f\colon \mathbb{Q}^4 \to \mathbb{Q}$ tale che $V = \ker f$.

Risoluzione: (a): La matrice 4×4 con colonne v_4, v_3, v_2, v_1 è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Riducendo a scala per colonne otteniamo la matrice

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Questo dimostra che $\mathrm{Span}(v_1, v_2, v_3, v_4)$ ha dimensione 3.

(b): Poniamo $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4$. Risolvendo il sistema di equazioni lineari omogenee dato da $f(v_1) = \ldots = f(v_4) = 0$, cioè

$$\begin{cases} 3a_1 + a_2 + 2a_4 = 0, \\ 2a_1 + a_2 + a_3 + 3a_4 = 0, \\ 3a_1 - a_3 + a_4 = 0, \\ a_1 + 2a_2 + a_3 + a_4 = 0, \end{cases}$$

troviamo che $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = c(x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4)$ con $c \neq 0$.

Esercizio 2. Sia $U \subset \mathbb{R}^3$ il sottospazio definito da $U := \{X \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$.

(A) Date una base ortogonale (non necessariamente ortonormale) $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ di U.

(B) Sia $w = (1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$. Trovare $u_0 \in U$ che minimizza $||w - u_0||$, cioè tale che

$$||w - u_0|| = \min\{||w - u||\}_{u \in U}.$$

Risoluzione: (A): $v_1 = (1, -1, 0)$, $v_2 = (1, 1, -2)$.

(B): u_0 è dato dalla proiezione ortogonale di w sul sottospazio U, cioè

$$u_0 = \frac{\langle w, v_1 \rangle}{||v_1||^2} v_1 + \frac{\langle w, v_2 \rangle}{||v_2||^2} v_2.$$

Calcolando si trova che

$$u_0 = -\frac{1}{2} v_1 - \frac{1}{2} v_2 = (-1, 0, 1).$$

Esercizio 3. Siano $A, B, C \in M_{4,4}(\mathbb{R})$ le seguenti matrici:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 10 \\ -3 & 5 & -6 & 2 \\ 4 & 4 & 8 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad B := \begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 8 & 4 & 4 \\ 2 & -6 & 5 & -3 \\ 10 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C := \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 & 8 \\ -1 & 7 & 4 & 4 \\ 2 & -4 & 5 & -3 \\ 12 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(i) Trovate $G \in \mathrm{GL}_4(\mathbb{Q})$ tale che $A = G^{-1} \cdot B \cdot G$ (quindi A e B sono coniugate).

(ii) Dimostrate che C non è coniugata né ad A né a B.

Risoluzione: (a): In un esercizio avevamo visto che matrici quadrate ottenute l'una dall'altra con una rotazione di 180^0 sono coniugate. Una G è data da

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(b): Si ha $\mathrm{Tr}\, A = \mathrm{Tr}\, B = 20$ e $\mathrm{Tr}\, C = 18$. Siccome la traccia è invariante per coniugio segue che C non è coniugata né ad A né a B.

Esercizio 4. $\mathbb{S}$ è un solido affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathcal{B})$, e $\mathbb{L},\mathbb{J} \subset \mathbb{S}$ sono le rette di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x_1 = 1+2t, \\ x_2 = -1+t, \\ x_3 = 1+3t. \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} x_1 = 2+s, \\ x_2 = 3+s \\ x_3 = -1+2s \end{cases}$$

rispettivamente. Determinate una equazione cartesiana del piano $\mathbb{T}$ contenente $\mathbb{L}$ e parallelo a $\mathbb{J}$.

Risoluzione: Equivalentemente $\mathbb{T}$ è il piano parallelo a $\mathbb{L}$ e $\mathbb{J}$ contenente un punto di $\mathbb{L}$, per esempio $p = (1,-1,1)$. Sia $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Allora

$$\mathsf{V}(\mathbb{T}) = \langle 2v_1 + v_2 + 3v_3,\ v_1 + v_2 + 2v_3 \rangle,$$

e quindi

$$\mathsf{V}(\mathbb{T}) = \{x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0\}.$$

Segue che una equazione cartesiana di $\mathbb{T}$ è data da

$$x_1 + x_2 - x_3 + 1 = 0.$$

Esercizio 5. Sia $V \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio $V := \{X \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$, e sia f la forma quadratica su V definita da

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ X & \mapsto & 2x_1x_2 + 2x_3x_4. \end{array}$$

1. Qual è il rango di f?
2. Qual è la segnatura di f?

Risoluzione: Siano $v_1 = (1, 0, 0, -1)$, $v_2 = (0, 1, 0, -1)$, $v_3 = (0, 0, 1, -1)$. Una base di V è data da $\{v_1, v_2, v_3\}$, e si ha

$$f(y_1v_1 + y_2v_2 + y_3v_3) = 2y_1y_2 - 2y_1y_3 - 2y_2y_3 - 2y_3^2.$$

Quindi

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Quindi $\operatorname{Det} M_{\mathcal{B}}(f) = 4$. Ne deduciamo che f ha rango massimo, cioè 3. Inoltre, siccome il determinante di $M_{\mathcal{B}}(f)$ è positivo, la segnatura di f è $(3, 0)$ oppure $(1, 2)$. Siccome $f(v_1) = 0$, la segnatura è $(1, 2)$.